

RETICOLI

1

DEFINIZIONE: UN Reticolo è un insieme ORDINATO $(L; \leq)$ NON VUOTO, IN CUI:

$\forall x, y \in L, \exists$ ED È UNICO "L'ESTREMO INFERIORE $\inf(x, y)$ ", e "L'ESTREMO SUPERIORE $\sup(x, y)$ ".

cioè, $\exists$ ED È UNICO $i = \inf(x, y) \in L$, : $i \leq x, i \leq y$ (quindi è un minorante) e
 $\forall z \in L : z \leq x, z \leq y \rightarrow z \leq i$ (TRA TUTTI I MINORANTI È IL MASSIMO).

cioè, $\exists$ ED È UNICO $s = \sup(x, y) \in L$, : $s \geq x, s \geq y$ (quindi è un maggiorante) e
 $\forall z \in L : z \geq x, z \geq y \rightarrow z \geq s$ (TRA TUTTI I MAGGIORANTI, RISULTA ESSERE IL MINIMO).

2

DEFINIZIONE: UN Reticolo è un insieme ORDINATO $(L; \leq)$ NON VUOTO, con due operazioni BINARIE $\vee: L \times L \rightarrow L, \wedge: L \times L \rightarrow L$, TALI che:

A) $\wedge$ e $\vee$ SONO ASSOCIATIVE; $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z), (x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z) \quad \forall x, y, z \in L$

C) $\wedge$ e $\vee$ SONO COMMUTATIVE; $x \vee y = y \vee x, x \wedge y = y \wedge x, \quad \forall x, y \in L$

ASB) $\vee$ e $\wedge$ sono collegate dalle leggi di ASSORBIMENTO:

Presi due elementi appartenenti al reticolo L x e y :

$$x \vee (x \wedge y) = x \quad x \wedge (x \vee y) = x$$

*

*

(LA y VIENE ASSORBITA da x .)

OPPURE, PER LA A e C:

$$x \vee (y \wedge x) = x \quad (x \vee y) \wedge x = x$$

$$x \wedge (x \vee y)$$

Dimostriamo il primo teorema:



$$A \cdot (A + B) = A \cdot A + A \cdot B = A + A \cdot B = A \cdot 1 + A \cdot B = A \cdot (1 + B) = A \cdot 1 = A$$

e il suo duale si dimostra così:

$$\begin{matrix} x \wedge (x \vee y) \\ \parallel \\ (x \wedge x) \vee (x \wedge y) \end{matrix}$$

$$A + (A \cdot B) = A \cdot 1 + A \cdot B = A \cdot (1 + B) = A \cdot 1 = A$$

Per quanto riguarda il secondo teorema, si ha:

$$A + (\bar{A} \cdot B) = (A + \bar{A}) \cdot (A + B) = 1 \cdot (A + B) = A + B$$

e il suo duale si dimostra così:

$$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot \bar{A} + A \cdot B = A \cdot B$$

$$x \vee (x \wedge y)$$

$$(x \wedge 1) \vee (x \wedge y)$$

$$(x \wedge 1) \vee (x \wedge y) = (x \vee x) \wedge (1 \vee y)$$

$$x \wedge (1 \vee y) = x \wedge 1 = x$$

DA ASB $\rightarrow \vee, \wedge$ SONO **IDEMPOTENTI**, cioè: $a \vee a = a$, $a \wedge a = a$, $\forall a \in L$!

INFEATTI:

$$a \vee a = \overset{x}{\underset{||}{a}} \vee \left(\overset{x}{\underset{||}{a}} \wedge \overset{y}{\underset{||}{(a \vee a)}} \right) = a \quad \text{= legge di assorbimento (*)}$$

ASB *

$$a \wedge a = \overset{x'}{\underset{||}{a}} \wedge \left(\overset{x'}{\underset{||}{a}} \vee \overset{y'}{\underset{||}{(a \wedge a)}} \right) = a \quad \text{= ASB (*)} = x' = a$$

ASB (*)

Usando le due leggi di assorbimento, si scopre la proprietà di idempotenza!

TEOREMA: LE DUE DEFINIZIONI DI RETICOLO SONO EQUIVALENTI.

cioè $\exists$ IN L un ordine " $\leq$ " per il quale l'insieme $(L; \leq)$ è reticolo nel senso della def. 1

$\updownarrow$ ALLORA

$\updownarrow$

$\exists$ IN L due operazioni BINARIE $\vee, \wedge$ per cui $(L; \vee, \wedge)$ è reticolo nel senso della def. 2.

DIMOSTRAZIONE / IDEA:

① $(L; \leq)$ è un reticolo come in def 1. $\exists$ in L le operazioni $\wedge$ e $\vee$,

$$x \vee y = \sup(x, y)$$

$$x \wedge y = \inf(x, y)$$

Poi verificare che valgano: A, C e ASB .

$$\forall x, y \in L$$

② $(L; \wedge, \vee)$ è un reticolo come in def 2. $\exists$ in L le relazioni binarie $\leq_\vee$ e $\leq_\wedge$ date da:

$$a \leq_\vee b \iff a \vee b = b, \quad a \leq_\wedge b \iff a \wedge b = a \quad \forall a, b \in L$$

ORA:

1. $\leq_\vee$ e $\leq_\wedge$ sono uguali (calcoli usando ASB)

2. $\leq = \leq_\vee = \leq_\wedge$ è una relazione d'ordine in L

3. $(L; \leq)$ è reticolo come in def. 1 con

$$\left[\begin{array}{l} \sup_{\leq}(x, y) = x \vee y \\ \inf_{\leq}(x, y) = x \wedge y \end{array} \right]$$

$$\forall x, y \in L$$



